

1^{re} - NSI - FICHE 7.1 - TYPES DE DONNEES CONSTRUITS LES DICTIONNAIRES

I. DÉFINITION

Les dictionnaires sont des collections d'objets non-ordonnées.

Un dictionnaire est composé d'éléments et chaque élément se compose d'une paire **clé : valeur**.

On note un dictionnaire à l'aide d'accolades { et }

Exemple : création d'un dictionnaire

```
1 dico={}
2 dico["Nom"]="Dupont"
3 dico["Prénom"]="Yves"
4 dico["Ville"]="Tarbes"
5 print(dico)
```

dico est un dictionnaire vide
On ajoute un nom au dictionnaire : "Dupont"
On ajoute un prénom : "Yves"
On ajoute une ville : "Tarbes"
On affiche les données contenues dans le dictionnaire.

Remarques :

- Les dictionnaires sont **muables** ou **mutables** : ils peuvent être modifiés et s'étendre selon vos besoins.
- Les **clés** d'un dictionnaire doivent être de type **immuable** : elles ne doivent pas pouvoir être modifiées. Les chaînes de caractères, les entiers, les flottants peuvent être utilisés comme clés. Les tuples (voir prochaine fiche) peuvent aussi être utilisés comme clé.
- Les clés doivent être uniques : les doublons ne sont pas autorisés. Si cela arrive, cela ne va pas créer d'erreur mais votre seconde clé écrasera la première.
- Un exemple de dictionnaire :

Noms={"Dupont":{"Prénom":"Guy","Age":54},"Durant":{"Prénom":"Alex","Age":28}}

Pour accéder aux prénoms et âge de Dupont : *print(Noms["Dupont"])*.....

Pour accéder à l'âge de Durant : *print(Noms["Durant"]["Age"])*.....

II. OPÉRATIONS SUR LES DICTIONNAIRES

1. **La méthode keys()** : elle permet de renvoyer la séquence des clés utilisées dans un dictionnaire.

```
1 dico={"computer":"ordinateur","mouse":"souris"}
2 print(dico.keys())
3 print(type(dico.keys()))
```

2. **La méthode values()** : elle permet de renvoyer la séquence des valeurs.

```
1 dico={"computer":"ordinateur","mouse":"souris"}
2 print(dico.values())
3 print(type(dico.values()))
```

3. **La méthode items()** : elle extrait une séquence équivalente de tuples du dictionnaire.

```
1 dico={"computer":"ordinateur","mouse":"souris"}
2 print(dico.items())
3 print(type(dico.items()))
```

4. La méthode **get()** : cette méthode permet de récupérer une valeur connaissant sa clé.

```
1 dico={"computer": "ordinateur", "mouse": "souris"}
2 print(dico.get("computer"))
```

5. **Test d'appartenance** : on utilise l'instruction **in**. Elle permet de savoir si un dictionnaire comprend une **clé** bien déterminée.

```
1 dico={"computer": "ordinateur", "mouse": "souris"}
2 if "computer" in dico:
3     print(dico["computer"])
```

6. **Parcours d'un dictionnaire** : on peut utiliser une boucle for :

- au cours de l'itération, ce sont les clés qui seront successivement affectées à la variable de travail.
- Suivant la version de Python, l'ordre dans lequel les éléments sont extraits est imprévisible.

```
1 dico={"computer": "ordinateur", "mouse": "souris"}
2 for cle in dico:
3     print(cle)
4
5 for cle in dico:
6     print(cle, dico[cle])
7
8 for cle, valeur in dico.items():
9     print(cle, valeur)
```

7. **Copier un dictionnaire** : il faut éviter le signe "=". (Explications fiche suivante) On peut faire avec la méthode **copy()**.

```
1 dico={"computer": "ordinateur", "mouse": "souris"}
2 dico1=dico.copy()
3 print(dico1)
```

8. **Supprimer une clé et sa valeur** : on peut utiliser la fonction del.

```
1 dico={"computer": "ordinateur", "mouse": "souris"}
2 del dico["computer"]
3 print(dico)
```

III. EXERCICES

1. Vrai/Faux ?

- Soit d un dictionnaire dont les clés sont les noms de pays et les valeurs les capitales. Si la France n'est pas dans le dictionnaire, l'instruction `d["France"]="Paris"` provoque une erreur. *faux*
- Soit d un dictionnaire vide. L'instruction `v=d["un"]` provoque une erreur. *faux*

2. EXERCICES TYPE BAC : voir CAPYTALE, code : ae5c-8511494